แบบฟอร์มกิจกรรม “THEOS-2 Geospatial Mission Design Challenge”

โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทีมและคุณสมบัติ

ชื่อทีม revenge

ประเภททีม **สถานศึกษาเดียวกัน**

รายชื่อสมาชิกในทีม

- **คนที่ 1**

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายศิรวิทย์ พิทักษ์สาลี
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี
E-mail chaitouch777@gmail.com โทรศัพท์ 0624964939

- **คนที่ 2**

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายอติวิชญ์ สายแปลง
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี
E-mail ativitsaiplang@gmail.com โทรศัพท์ 0969314908

- **คนที่ 3**

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายนัทธวัฒน์ ดีเจริญ
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี
E-mail Fxplz037@gmail.com โทรศัพท์ 0832392094

- **คนที่ 4**

ชื่อ - สกุล (ไทย)นางสาวกวินธิดา อมรการ
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี
E-mail kawinthidaamornkan333@gmail.com โทรศัพท์ 0983497793

- **คนที่ 5**

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายกิตติธัช อังสนั่น
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี
E-mail hiwizedas47@gmail.com โทรศัพท์ 0922638276

ผู้ประสานงานหลัก (หัวหน้าทีม)

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายศิรวิทย์ พิทักษ์สาลี
Line ID / ช่องทางติดต่อสำรอง teamthindog9414

อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ควบคุม

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายสิทธิพัฒน์ จิตร์กระจ่าง
ตำแหน่ง ครู หน่วยงาน โรงเรียนสิงห์บุรี
E-mail Phiesat09@hotmail.com โทรศัพท์ 0943401380

ส่วนที่ 2 : แนวคิดภารกิจ

1) ชื่อภารกิจ / นวัตกรรม

THEOS-2 Mae Sai Command : ระบบภารกิจจำลองสถานการณ์และสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการอุทกภัยแม่สาย ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบหลายช่วงคลื่น (THEOS-2 Mae Sai Command : Multi-Sensor Geospatial Serious Game and Integrated Disaster Decision Support System)

2) การเลือกประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาโซลูชัน จำนวน 1 ด้าน

☑ 05-ด้านการจัดการภัยพิบัติ

3) แนวคิดปัญหาและพื้นที่ศึกษา

3.1) ปัญหาที่ทีมต้องการศึกษา

3.1.1) ขนาดของปัญหาและความเร็วที่ต้องตัดสินใจ อ.แม่สายเกิดน้ำท่วมซ้ำ 6 ครั้งในปี 2567 ก่อนเหตุการณ์ใหญ่กลาง ก.ย. ข้อมูลดาวเทียม GISTDA ชี้พื้นที่ท่วมขังพุ่งจาก 6,182 ไร่ (10 ก.ย.) เป็น 25,204 ไร่ (12 ก.ย.) หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่าใน 2 วัน ทำให้เวลาเตือนภัยสั้นมาก (2–4 ชม.) และเมื่อน้ำลด ปัญหาโคลนทับถมยังทำให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยไม่ได้

3.1.2) สาเหตุอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็น GISTDA วิเคราะห์ว่าป่าต้นน้ำเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรและเหมืองแร่ เกิดร่องรอยดินถล่มสีน้ำตาลแดงกว้าง 20–30m หลายจุด ขณะที่นักวิชาการระบุว่าลำน้ำสายปลายน้ำแคบลงจาก ราว 150m เหลือเพียง 20–30m จากตะกอนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุรากของปัญหาที่ระบบตรวจวัดภาคพื้นมองไม่เห็น

3.1.3) เหตุใดจึงต้องใช้ข้อมูลอวกาศ พื้นที่รับน้ำต้นแม่น้ำสายอยู่ในประเทศเมียนมา ประเทศไทยจึงไม่สามารถตั้งสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินได้ ข้อมูลดาวเทียมจึงเป็นเซนเซอร์เดียวในโลกที่มองข้ามพรมแดนได้ ไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีกว่า แต่เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่

3.1.4) ผู้ได้รับผลกระทบ (1) ประชาชนใน 4 ชุมชนที่ ปภ. ประกาศเฝ้าระวัง ได้แก่ ชุมชนสายลมจอย หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ ชุมชนเกาะทราย หมู่ 7 ต.แม่สาย ชุมชนไม้ลุงขน และชุมชนเหมืองแดง (2) ผู้ประกอบการและแรงงานในเขตการค้าชายแดน (3) หน่วยงานผู้ตัดสินใจซึ่งถูกตำหนิได้ทั้งกรณีเตือนเร็วและเตือนช้า

3.1.5) ช่องว่างที่ผลงานนี้แก้ มติ ครม. 17 ก.ย. 67 ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมเป็นเหมาจ่าย 9,000 บ./ครัวเรือน และค่าล้างโคลน 10,000 บ./หลัง สะท้อนข้อจำกัดการพิสูจน์ความเสียหายรายบ้าน ทั้งที่ดาวเทียมประเมินได้จากระยะเวลาท่วมขังและโคลนทับถม ภารกิจนี้จึงฝึกการตัดสินใจด้วยหลักฐานจริง (ผลสำรวจนักเรียนสิงห์บุรี 80 คน พบว่า 20% ไม่ทราบว่าต้นน้ำอยู่นอกประเทศ และ 15% ไม่ทราบเกณฑ์เยียวยาตามวันท่วมขัง)

3.2) พื้นที่ศึกษา / กรณีศึกษาเบื้องต้น

3.2.1) พื้นที่ศึกษา ○ จังหวัด ○ อำเภอ ○ ตำบล ☑ พื้นที่เฉพาะ ○ ยังไม่ระบุ

3.2.2) ชื่อพื้นที่ : 4 ชุมชนเฝ้าระวังริมแม่น้ำสาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สายลมจอย ม.1 ต.เวียงพางคำ, เกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย, ไม้ลุงขน, เหมืองแดง) ร่วมกับพื้นที่รับน้ำต้นแม่น้ำสายฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าดูแต่เข้าถึงภาคพื้นไม่ได้

3.2.3) เหตุผลที่เลือกพื้นที่ : (1) เป็นกรณีศึกษาข้ามพรมแดนที่ตอบคำถาม "ทำไมต้องใช้ดาวเทียม" ชัดที่สุด (2) มีข้อมูลอ้างอิงจริงจาก RADARSAT-2 (10, 12 ก.ย. 67) และ THEOS-2 (17 ก.ย. 67) (3) สถานการณ์เกิดซ้ำต่อเนื่อง (4) ทีมใช้ข้อมูลสาธารณะและทดสอบสื่อในโรงเรียน โดยจะประสานหน่วยงานพื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศ

3.2.4) กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ☑ นักเรียน/นักศึกษา/คุณครู ☑ ผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
☑ ชุมชน

3.2.5) Sandbox Test Plan

รอบ	กลุ่มทดลอง	จำนวน	เวลา	ตัวชี้วัดที่เก็บ
1	เพื่อนร่วมชั้นที่ไม่เคยเรียน GIS	8 คน	45 นาที	ระบบบันทึกเอง : เวลาสอนกติกา และชุมชนที่เลือกอพยพเทียบกับผลของ SFVI
2	นักเรียน ม.ปลายที่ไม่เคยเรียน GIS	10 คน	60 นาที	Pre/Post test 5 ข้อ + ระบบบันทึกเอง : จำนวนชั้นข้อมูลที่เปิดก่อนตัดสินใจ
3	ผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ (ทดสอบแบบบูธ)	10 คน	15 นาทีต่อคน	เล่นจบภายในเวลาหรือไม่ และจุดที่ผู้เล่นสับสนหรือเลิกกลางคัน

เกณฑ์ผ่านระยะ 1: สอนกติกา <10 นาที, คะแนน Post-test เพิ่ม ≥30%, ผู้เล่น ≥70% เปิดข้อมูล ≥3 ชั้นก่อนตัดสินใจ (วัดจากระบบ log) | ระยะ 2 (การขยายผลสถิติ): หากผ่านคัดเลือก จะทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 120 คน (ม.4–ม.6) วิเคราะห์ด้วย Paired t-test, SUS Score (เป้า ≥80) และ Cronbach’s alpha

ส่วนที่ 3 : การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจ

4) ความเชื่อมโยงกับ THEOS-2 และการให้บริการของ GISTDA

4.1) บทบาทของ THEOS-2 ในแนวคิดของทีม

ทีมใช้ THEOS-2 ตามขีดความสามารถจริง (0.5m Pan / 2m MS, Level 3 Ortho Product ผ่าน AWAGAD) และยอมรับข้อจำกัดดาวเทียมเชิงแสงที่ถ่ายทะลุเมฆไม่ได้ จึงไม่ใช้ติดตามมวลน้ำช่วงฝนตก ซึ่งตรงตามแนวปฏิบัติจริงของ GISTDA ที่ใช้ภาพเรดาร์ RADARSAT-2 ระหว่างเกิดเหตุ (10, 12 ก.ย. 67) และใช้ THEOS-2 ถ่ายพื้นที่แม่สายหลังน้ำลด (17 ก.ย. 67)

ระยะและกรอบเวลา	คำถามที่ต้องตอบให้ได้	ข้อมูลและวิธีวิเคราะห์	เหตุใดจึงต้องงเป็นเซนเซอร์ชนิดนี้
ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย T-48 ถึง T-0 ซม.(48 ชม. ก่อนมวลน้ำถึงตัวเมือง)	1. พื้นที่รับน้ำต้นน้ำมีร่องรอยดินถล่มใหม่กี่จุด กว้างเท่าใด 2. ลำน้ำสายเหลือความกว้างเท่าใดจากเดิม 150 ม. 3. ช่วงตลิ่งใดไม่มีกำแพงกันดิน (จุดฟันหลอ) ที่ต้องวางบิ๊กแบ๊ก	THEOS-2 Level 3 : Ortho Product Pan 0.5 ม. และ MS 2 ม.— เทียบภาพสองช่วงเวลา หาพื้นที่ที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นน้ำตาลแดง — ซ้อนกับความสูงและความลาดชันจาก Sphere Elevation API	ต้นน้ำอยู่ในเมียนมา ตั้งสถานีตรวจวัดภาคพื้นไม่ได้ และ UAV ของไทยบินข้ามพรมแดนไม่ได้ ร่องรอยกว้าง 20–30 ม. ที่จุดภาพ 10 ม. เหลือพิกเซลบริสุทธิ์ 0% จึงวัดความกว้างไม่ได้
ระยะที่ 2 ระยะวิกฤต T+0 ถึง T+36 ชม.(ตั้งแต่มวลน้ำเข้าเขตเมือง)	1. ขณะนี้น้ำท่วมถึงบริเวณใดแล้ว 2. ชุมชนใดใน 4 ชุมชนควรได้รับทรัพยากรก่อน 3. เส้นทางอพยพเส้นใดยังใช้ได้หลังดินโคลนปิดถนน	ข้อมูลเรดาร์ผ่านแพลตฟอร์ม “เช็คน้ำ” และ Disaster Platform — Sphere Routing API คำนวณเส้นทางเบี่ยงเมื่อถนนถูกตัดขาด — THEOS-2 ไม่ใช้ในระยะนี้	เมฆปกคลุม 100% ดาวเทียมเชิงแสงถ่ายไม่ทะลุตรงกับแนวปฏิบัติจริงของ GISTDA ที่ใช้ภาพเรดาร์ RADARSAT-2 เมื่อ 10 และ 12 กันยายน 2567

ระยะที่ 3 หลังน้ำลด T+36 ชม. เป็นต้นไป (หลังน้ำลด)	1. หลังคาเรือนใดมีโคลนทับถมจนเข้าอยู่อาศัยไม่ได้ 2. หลังคาเรือนใดถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน ตามเกณฑ์ช่วยเหลือ	THEOS-2 Pan 0.5 ม. — เทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคาเรือนนับหลังคาและตรวจคราบโคลนรอบอาคาร — จำนวนวันน้ำท่วมขังจากไทม์ซีรีส์ของข้อมูลเรดาร์	สิทธิ์เยียวยาผูกกับ “หลังคาเรือน”และจำนวนวันท่วมขัง จึงต้องการ หลักฐานระดับอาคารเดี่ยว GISTDA ถ่าย THEOS-2 พื้นที่แม่สายจริง เมื่อ 17 กันยายน 2567 ยืนยันว่าทำได้จริง

เหตุใดจึงไม่ใช้อากาศยานไร้คนขับแทน: แนวลำน้ำยาวหลายกิโลเมตร การบิน UAV สแกนหาจุดฟันหลอทั้งเมืองใช้เวลาหลายวัน ขณะที่ THEOS-2 ถ่ายครอบคลุมทั้งแนวในภาพเดียว อีกทั้งพายุฝนลมแรงทำให้ UAV บินไม่ได้ ทีมจึงใช้ UAV เป็นเครื่องมือยืนยันเฉพาะจุดที่ดาวเทียมชี้เป้าไว้แล้ว ไม่ใช่เครื่องมือสุ่มค้นหา และที่สำคัญที่สุด UAV ไทยไม่สามารถบินข้ามพรมแดนได้

ความกว้างรอยต่อ	จุดภาพ 10 ม. (Sentinel-2)	จุดภาพ 2 ม. (THEOS-2 MS)	จุดภาพ 0.5 ม. (THEOS-2 Pan)
20 เมตร	0.0%	80.0%	95.0%
25 เมตร	20.0%	84.0%	96.0%
30 เมตร	33.3%	86.7%	96.7%
จำนวนพิกเซลตามความกว้าง	2-3 พิกเซล	10-15 พิกเซล	40-60 พิกเซล

วิธีคำนวณ : พิกเซลบริสุทธิ์ = (w−2p)/w (w=ความกว้างวัตถุ, p=ขนาดพิกเซล) หมายเหตุ: ที่ 10m ตรวจพบร่องรอยได้จากคอนทราสต์ แต่พิกเซลบริสุทธิ์เป็น 0% จึงวัดความกว้างและติดตามการขยายตัวไม่ได้ ซึ่งเป็นแก่นที่ภารกิจนี้ต้องการ

4.2) ความเชื่อมโยงกับ Application / Platform / ข้อมูล / บริการของ GISTDA

☑ AWAGAD
☑ Sphere
☑ Disaster Platform
☑ LANDX
☑ เช็คน้ำ

ระบบที่เลือกใช้	ใช้ในขั้นตอนใดของภารกิจ
เช็คน้ำ + Disaster Platform	แหล่งข้อมูลเรดาร์และพื้นที่น้ำท่วมในองค์ที่ 2 ซึ่งเป็นระยะที่ภาพเชิงแสงใช้ไม่ได้ และเป็นแหล่งของจำนวนวันน้ำท่วมขังรายพื้นที่ ซึ่งเป็นเกณฑ์การเยียวยาจริง
Sphere	ใช้ Sphere APIs เป็นแกนเทคนิคของระบบ ได้แก่ Map API เป็นแผนที่ฐาน Elevation API สำหรับความสูง และความลาดชันของตลิ่ง และ Routing API สำหรับคำนวณเส้นทางเบี่ยงเมื่อถนนถูกดินโคลนตัดขาด
AWAGAD + LANDX	AWAGAD เป็นแหล่งสืบค้นภาพ THEOS-2 Level 3 : Ortho Product สำหรับผลิตชั้นข้อมูลร่องรอยดินถล่ม และหลังคาเรือน ส่วน LANDX ใช้ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบการเปลี่ยนพื้นที่ป่าต้นน้ำ

Crops Drought , Carbon Atlas , Dragonfly , FAIPA PM2.5 , Life Dee	ไม่ใช้ในภารกิจนี้

4.3) รูปแบบการเชื่อมโยงกับระบบของ GISTDA

INPUT	PROCESS	OUTPUT
1. ภาพ THEOS-2 ก่อนและหลังเหตุการณ์ 2. ระดับน้ำสถานีบ้านถ้ำผาจม 3. ระดับน้ำและฝนสะสมต้นน้ำ (สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา) 4. พื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลเรดาร์ 5. ขอบเขตชุมชนและหลังคาเรือน 6. การใช้ประโยชน์ที่ดินต้นน้ำ	1. ตรวจนับร่องรอยดินถล่มใหม่และวัดความกว้างลำน้ำที่เหลือ 2. รวมเป็นค่า W, R, L, N, P 3. ปรับค่าให้อยู่ในช่วง 0–1 4. คำนวณดัชนี SFVI ตามสูตรถ่วงน้ำหนัก 5. ใช้เกณฑ์ยับยั้งและเกณฑ์ตัดสินเสมอ 6. หลังน้ำลด : เทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคา	1. ลำดับชุมชนที่ควรอพยพก่อน 2. เวลาที่เหลือก่อนน้ำถึงแต่ละชุมชน 3. บัญชีหลังคาเรือนที่ควรได้รับเยียวยาพร้อมจำนวนวันน้ำท่วมขัง 4. หลังคาเรือนที่ควรได้ค่าล้างโคลนเพิ่ม 5. ตารางความผิดพลาดของการอนุมัติ

5) แนวคิดภารกิจจำลองเชิงการตัดสินใจ (Mission Activity Concept Prototype)

ผู้เรียนสวมบทเป็น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอแม่สาย แบ่งเป็น 3 องก์: **องก์ 1** (T–48 ถึง T–0 ชม.): มีโควตาสั่งถ่าย THEOS-2 จำกัด (10.3 km/swath) สแกนต้นน้ำเมียนมาหาดินถล่มใหม่แล้วตัดสินใจประกาศเตือน

องก์ 2 (T+0 ถึง T+36 ชม.): เมฆบัง 100% สลับใช้ข้อมูลเรดาร์ จัดสรรกู้ภัยให้ 4 ชุมชนเสี่ยง **องก์ 3** (T+36 ชม.+): ใช้ภาพ THEOS-2 ก่อน–หลัง และวันท่วมขังเรดาร์ อนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บ. และค่าล้างโคลน 10,000 บ. ปุ่ม "ยังไม่สั่งการ": สื่อสารว่าการชะลอเวลาเพื่อรอข้อมูลที่สมบูรณ์ก็มีราคาและความเสียหายที่ต้องจ่าย

6) แนวคิดการใช้ข้อมูลหลายชั้น หรือ Multi-Layer Evidence

ชั้นข้อมูลทุกชั้นเป็น ปุ่มเปิด-ปิดที่มีราคาเป็นเหรียญข้อมูล ผู้เรียนมีเหรียญจำกัดต่อรอบ จึงต้องเลือกว่าจะซื้อชั้นใดก่อน และในองก์ที่ 2 ชั้นข้อมูลเชิงแสงจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพราะเมฆ ทำให้เห็นด้วยตนเองว่าข้อมูลมีทั้งต้นทุนและข้อจำกัด

ภาพดาวเทียม THEOS-2	ถนน/เส้นทางคมนาคม
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา	พื้นที่เมือง/สิ่งปลูกสร้าง
แหล่งน้ำ	ข้อมูลประชากร/ชุมชน
พื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว	ข้อมูลภัยพิบัติ (น้ำท่วม ดินถล่ม)
ข้อมูลจาก Application/Platform ของ GISTDA	ข้อมูลอื่น ๆ : ฝนสะสมต้นน้ำ, ระดับน้ำรายสถานี

7) แนวคิดหลักเกณฑ์การตัดสินใจ หรือ Decision Rule เบื้องต้น

ดัชนีความเสี่ยงลุ่มน้ำสาย (Sai Flood Vulnerability Index) $SFVI = 0.30 \cdot W + 0.25 \cdot R + 0.20 \cdot L + 0.15 \cdot N + 0.10 \cdot P$

ตัวแปร	นิยาม	ที่มา
W	ระดับน้ำที่สถานีบ้านถ้ำผาจม ÷ ระดับวิกฤติ 4.20 ม.	วัดจริง · กรมทรัพยากรน้ำ

R	ฝนสะสมต้นน้ำที่สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา ปรับเป็น 0–1	วัดจริง · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ผ่าน ThaiWater
L	จำนวนและพื้นที่ร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ	วัดจากภาพ THEOS-2
N	สัดส่วนความกว้างลำน้ำที่หายไป = 1 – (กว้างปัจจุบัน ÷ 150 ม.)	วัดจากภาพ THEOS-2
P	สัดส่วนครัวเรือนในเขตน้ำถึงของแต่ละชุมชน	ค่าสถานการณ์

เกณฑ์ยับยั้งที่ 1 : ถ้าระดับน้ำสถานีบ้านถ้ำผาจม ≥ 4.20 m (ระดับวิกฤติกรมทรัพยากรน้ำ) ให้สั่งอพยพทันทีโดยไม่รอภาพยืนยัน ไม่ว่าค่า SFVI เป็นเท่าใด (โดยระดับ 4.01m ถือเป็นระดับเตือนภัยเตรียมพร้อม)

เกณฑ์ยับยั้ง 2: ถ้าเมฆบัง ห้ามใช้ค่า L จากภาพเก่าเกิน 48 ชม. ถ่วงน้ำหนักเต็ม โดยต้องลดน้ำหนักและระบุค่าความเชื่อมั่นต่ำ

เกณฑ์ตัดสินเสมอ: เมื่อสองชุมชนคะแนนเท่ากัน ให้เลือกชุมชนที่เหลือเส้นทางออกน้อยกว่า

แบบจำลองความเชื่อมั่น: เตือนผิดเสียความเชื่อมั่นทบขึ้น (-5 / -15 / -40) เตือนช้าเสีย -30 ครั้งเดียวแต่กระทบจริง สะท้อนผลจริงที่การเตือนผิดซ้ำๆ ทำให้ประชาชนไม่อพยพตามคำสั่งในครั้งถัดไป

7.1) ให้ทีมระบุว่าใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการตัดสินใจ อย่างน้อย 3 ปัจจัย

ปัจจัย	**สัญลักษณ์/น้ำหนัก**	**ข้อมูลที่ใช้สนับสนุน**	**เหตุผลที่ปัจจัยนี้สำคัญ**
ระดับน้ำในลำน้ำสาย	W 0.30	สถานีตรวจวัดบ้านถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ เทียบระดับวิกฤติ 4.20 ม.	เป็นตัวชี้วัดที่ใกล้เหตุการณ์ที่สุด และเป็นเกณฑ์ที่หน่วยงานใช้ประกาศเตือนภัยจริง
ฝนสะสมในพื้นที่รับน้ำต้นน้ำ	R 0.25	สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ผ่าน ThaiWater	เป็นตัวชี้นำล่วงหน้า น้ำจากสถานีนี้ ใช้เวลาราว 5 ชม. ถึงแม่สาย
ร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ	L 0.20	THEOS-2 Pan 0.5 ม. เทียบภาพสองช่วงเวลา ร่วมกับ LANDX	กำหนดว่าน้ำที่มาจะพาตะกอนโคลนมาด้วยมากน้อยเพียงใด ซึ่งเปลี่ยนลักษณะความเสียหาย
ความกว้างลำน้ำที่เหลืออยู่	N 0.15	THEOS-2 วัดความกว้างลำน้ำ เทียบกับความกว้างเดิม 150 ม.	ลำน้ำที่แคบลงเหลือ 20–30 ม. ทำให้ระดับน้ำเพิ่มเร็วกว่าเดิมที่ปริมาณน้ำเท่ากัน
ครัวเรือนในเขตน้ำถึงของแต่ละชุมชน	P 0.10	หลังคาเรือนจาก THEOS-2 Pan 0.5 ม. ร่วมกับข้อมูลชุมชน	ใช้จัดลำดับว่าทรัพยากรที่มีจำกัดควรไปที่ใดก่อนเมื่อช่วยพร้อมกันทั้ง 4 ชุมชนไม่ได้

7.2) ให้ทีมรูปแบบ Logic Matrix เบื้องต้น

เงื่อนไข / ข้อมูลที่พบ	**ความหมายต่อภารกิจ**	**แนวทางตัดสินใจเบื้องต้น**

ระดับน้ำที่ถ้ำผาจม ≥ 4.20 ม.	ถึงระดับวิกฤติที่หน่วยงานประกาศ	สั่งอพยพทันที ไม่รอภาพยืนยัน (veto)
ระดับน้ำ 4.00 – 4.20 ม. และฝนต้นน้ำยังตกต่อเนื่อง	มีแนวโน้มถึงวิกฤติภายในไม่กี่ชั่วโมง	แจ้งเตรียมพร้อมและสั่งถ่ายภาพรอบเร่งด่วน
พบร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ	น้ำที่มาจะพาตะกอนโคลนมาด้วย	เตรียมทรัพยากรล้างโคลน ไม่ใช่เฉพาะเรือ
ความกว้างลำน้ำเหลือน้อยกว่าครึ่งขอความกว้างเดิม	ระดับน้ำจะเพิ่มเร็วกว่าที่ปริมาณน้ำเท่ากัน	ลดเกณฑ์เตือนภัยลง และเตือนเร็วขึ้น
เมฆปกคลุมพื้นที่รับน้ำ	ภาพเชิงแสงใช้ไม่ได้ ค่า L ล้าสมัย	ลดน้ำหนัก L และเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเรดาร์
ชุมชนมีเส้นทางออกเหลือเส้นเดียว	อพยพช้าแล้วจะออกไม่ได้เลย	ยกลำดับความสำคัญขึ้นสูงสุด
ผู้เรียนเลือก “ยังไม่สั่งการ”	รอข้อมูลที่ครบกว่า แต่เวลาเดินต่อ	ระบบเดินเวลา แสดงผลที่เกิดกับทั้ง 4 ชุมชน และเทียบผลสองทางให้เห็นพร้อมกัน
หลังน้ำลด : พบโคลนทับถมรอบอาคาร	เข้าอยู่อาศัยไม่ได้จนกว่าจะล้างโคลน	อนุมัติค่าล้างโคลนเพิ่มจากเงินเหมาจ่าย
หลังน้ำลด : น้ำท่วมขังเกิน 7 วันจากข้อมูลเรดาร์	เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ	อนุมัติเงินเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท
หลังน้ำลด : ภาพและข้อมูลไม่พอตัดสิน	ตัดสินจากหลักฐานที่มีไม่ได้	ผู้เล่นต้องเลือก : ส่งสำรวจภาคพื้น (แม่นแต่ช้า) / อนุมัติ (เสี่ยงจ่ายเกิน) / ปฏิเสธ (เสี่ยงตัดสิทธิ์ผิด)

7.3) แหล่งข้อมูลและข้อมูลอ้างอิงที่คาดว่าจะใช้

ชื่อข้อมูล	**แหล่งที่มา/ ข้อมูลอ้างอิง**	**การนำไปใช้ในภารกิจอย่างไร**
ข้อมูภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2พื้นที่แม่สาย	GISTDA เผยแพร่ภาพที่ถ่ายเมื่อ 17 กันยายน 2567	ภาพหลังเหตุการณ์สำหรับเทียบก่อน–หลังรายหลังคาเรือน
พื้นที่น้ำท่วมขังรายอำเภอจากข้อมูลเรดาร์	GISTDA · RADARSAT-2 10 และ 12 กันยายน 2567	ชุดข้อมูลตั้งต้นขององก์ที่ 2 และใช้แสดงการเพิ่มขึ้น 6,182 ⟶ 25,204 ไร่ ใน 2 วัน
ระดับน้ำและระดับวิกฤติสถานี บ้านถ้ำผาจม และฝนสะสมสถานีบ้านโจตาดา (เมียนมา)	กรมทรัพยากรน้ำ · ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก · ฝนบ้านโจตาดา: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผ่านคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater)	กำหนดค่า W และเกณฑ์ยับยั้งที่ 4.20 เมตร และค่า R เป็นตัวชี้นำล่วงหน้า
การประกาศเฝ้าระวัง 4 ชุมชน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กำหนดขอบเขตพื้นที่และกลุ่มที่ต้องจัดลำดับในองก์ที่ 2

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นน้ำและร่องรอยดินถล่ม	GISTDA วิเคราะห์และเผยแพร่ กันยายน 2567	กำหนดค่า L และเป็นฐานของตารางพิสูจน์
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	มติคณะรัฐมนตรี 17 กันยายน 2567 และกรมบัญชีกลาง	คำนวณงบเยียวยาในองก์ที่ 3 บาท/ครัวเรือน และค่าล้างโคลน 10,000 บาท/หลัง)
ผลสำรวจความเข้าใจของนักเรียน	ทีมเก็บข้อมูลเอง (แบบสอบถาม)	ยืนยันช่องว่างของสื่อ และปรับถ้อยคำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ระดับน้ำวิกฤติและเกณฑ์เยียวยาจะยืนยันค่าจริงปี 2569 กับหน่วยงานก่อนทำผลงานฉบับสมบูรณ์ โดยออกแบบให้ปรับเปลี่ยนค่าได้ใน Config File ทั้งนี้ ณ วันยื่นสมัครยังไม่ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่

ส่วนที่ 4 : แนวคิดสื่อการเรียนรู้

8) แนวคิดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

8.1) รูปแบบการนำผลงานไปใช้ต่อยอด

☑ สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหรือเชิงโต้ตอบ(Interactive Learning Media)

Interactive Map, Dashboard, Web Map, Story Map, Application Mockup, Digital Simulation, Online Learning Platform หรือ Clickable Prototype เป็นต้น

เหตุผลที่เลือกสื่อดิจิทัล : (1) แก่นของภารกิจคือการสลับแหล่งข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน จากภาพเชิงแสงไปเป็นเรดาร์เมื่อเมฆบัง ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์แสดงไม่ได้ แต่บนหน้าจอผู้เรียนเห็นชั้นข้อมูลถูกปิดต่อหน้าและต้องหาทางอื่นทันที (2) ต้องซูมจากระดับลุ่มน้ำข้ามพรมแดนลงไปถึงระดับหลังคาเรือนในองก์ที่ 3 (3) เชื่อมกับบริการ GISTDA โดยตรงผ่าน Sphere API (4) ระบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้เรียนได้เอง วัดผลได้แม่นกว่าการสังเกต

8.2) อธิบายแนวคิดนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้น

หลักการที่ทีมยึด : ทุกตัวเลขบนหน้าจอต้องระบุที่มาได้ และต้องบอกด้วยว่าเป็นข้อมูลชนิดใด ทีมกำกับทุกค่าด้วยป้าย 4 แบบ ได้แก่ วัดจริง (สถานีตรวจวัด) · วัดจากภาพ (วิเคราะห์จากภาพดาวเทียม) · เรดาร์ (จากแพลตฟอร์มเช็คน้ำ) · ค่าสถานการณ์ (ทีมตั้งขึ้นเพื่อจำลอง) เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเข้าใจผิดว่าทุกอย่างบนจอเป็นข้อมูลจริงเท่ากันหมด

หน้าจอ	องค์ประกอบบนหน้าจอ	สอนอะไร
1. ก่อนเกิดภัย T−48 ถึง T−0 ชม.	แผนที่ข้ามพรมแดนที่ฝั่งเมียนมาระบุว่าไม่มีสถานีภาคพื้น · แผงชั้นข้อมูลที่มีราคาเป็นเหรียญ · แผงจัดสรรทรัพยากร (บิ๊กแบ็ก เรือกู้ภัย เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรหนัก หน่วยแพทย์ UAV) · แผงคำนวณ SFVI แบบสด · มาตรวัด ระดับน้ำเทียบเกณฑ์ 4.20 ม. · มาตรวัดความเชื่อมั่น · บันทึกระบบ	เลือกว่าจะใช้สายตาที่มีจำกัดส่องที่ใด ภายใต้เขตอำนาจที่จำกัด
2. ระยะวิกฤต T+0 ถึง T+36 ชม	ชั้นภาพเชิงแสงถูกกาปิดอัตโนมัติพร้อมข้อความ “เมฆปกคลุม 100%” ·ชั้นน้ำท่วมจากเรดาร์และเรดาร์ตรวจอากาศ · กล่องเตือน “เส้นทางถูกตัดขาด” ที่เรียก Sphere Routing API คำนวณเส้นทางเบี่ยง	เซนเซอร์แต่ละชนิดมีข้อจำกัดคนละแบบ ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนไปใช้อะไร

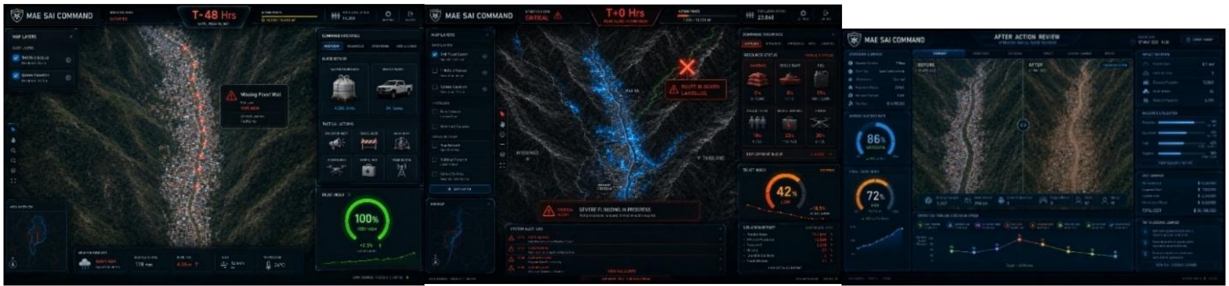
	· แผงทรัพยากรขาดแคลน ·มาตรวัดความเชื่อมั่นที่ลดลงตามผลของการเตือนผิดหรือเตือนช้า	
3. หลังเหตุการณ์ T+36 ชม. เป็นต้นไป	แถบเลื่อนเทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคาเรือน · ปุ่มอนุมัติเหมาจ่าย 9,000 บาท เพิ่มค่าล้างโคลน 10,000 บาท ปฏิเสธ หรือส่งสำรวจภาคพื้น · กราฟเวลาที่ใช้ตัดสินใจแต่ละรอบ · สรุปงบเยียวยาที่ใช้ไป · ตารางความผิดพลาดของผู้เล่นและบทเรียน 3 ข้อ	ความแม่นยำของหลักฐานเปลี่ยนความเป็นธรรมของการเยียวยาได้จริง

หมายเหตุกำกับหน้าจอ : จำนวนอาคารเสียหายและงบเยียวยาคำนวณตามการตัดสินใจของผู้เล่นด้วยอัตราตามมติ ครม. 17 ก.ย. 67 โดยระบุป้าย "ค่าสถานการณ์" กำกับทุกค่า

แนวทางเชิงเทคนิคและข้อจำกัดที่ทีมยอมรับ : พัฒนาเป็น Single-Page Web App (HTML/JS + แผนที่เปิด + Sphere API) ใช้ GeoJSON/Tiles ทำงาน Offline ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือล็อกอิน เหมาะสำหรับนิทรรศการและห้องเรียน โดยใช้ข้อมูลจำลองที่มีป้ายกำกับไว้ก่อนเปลี่ยนเป็นภาพ THEOS-2 จริงหลังอบรมกับ GISTDA

การต่อยอด : มีโหมดครูส่งออก CSV Log, ขยายผลไปลุ่มน้ำอื่นได้เพียงเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และส่งมอบให้ GISTDA ใช้เป็นชุดนิทรรศการ Roadshow พร้อมคู่มือติดตั้ง 1 หน้า

พื้นที่แสดงภาพร่าง หรือ ตัวอย่างแนวคิดการจำลองนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้



แผนการทดสอบความทนทานของกฎ (Stress Test) : (1) เมฆปกคลุมพื้นที่รับน้ำต่อเนื่อง 3 วัน (ค่า L ล้าสมัย) (2) สถานีตรวจวัดต้นน้ำขาดการรายงาน (3) ถนน/สะพานทางออกชุมชนถูกตัดขาด (4) เกิดน้ำหลากซ้ำรอบสองก่อนล้างโคลนเสร็จ (5) ผู้เรียนเลือกไม่สั่งการในองก์ 1 — ทุกกรณีออกแบบให้ Decision Rule ยังทำงานได้โดยลดจำนวนปัจจัยลงตามลำดับความสำคัญ ไม่ใช่หยุดทำงาน

ลายมือชื่อ

ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ทีมพัฒนาขึ้นเอง ไม่คัดลอก ไม่ปลอมแปลงข้อมูล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และยินยอมปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมทุกประการ

ลงชื่อผู้แทนทีม
นายธีรวิทย์ จิทักษ์สาลี
วันที่ 12 / 04 / 2569

ลงชื่อผู้ควบคุมทีม
นายสิทธิพัฒน์ จิตต์กระจ่าง
วันที่ 12 / 08 / 2569